

Programação no R - Aula 4

Disciplina: Lógica da programação (de computadores) e
análise de dados no R

Prof. Maurício Garcia de Camargo. IO-FURG.

2025-09-26



Revisão de IF...ELSE

Lembrando estruturas de decisão (IF...ELSE).

```
1 if (condicao) {  
2   Comando1  
3   Comando2  
4 }
```

Lembrando como criar e utilizar **vetores**, que é um conjunto de elementos do mesmo tipo (numérico, string etc).

```
1 ### Usando "c" para criar um vetor numérico.  
2 v1 = c(25,42,51)  
3 ### Usando ":" ou "seq" para criar uma sequência.  
4 v2 = 1:5  
5 v3 = seq(1,5,by=1)  
6 ### Usando "rep" para criar uma repetições.  
7 v4 = rep(5, times=4)
```



Revisão de vetores

Índice de vetores

```
1 x = c(3, 8, -5, 12, 9)
2
3 x[1]          # primeiro
4 x[2:4]        # do 2 ao 4
5 x[c(1,2,5)]   # índices não sequenciais
```

Alterar e anexar vetores

```
1 x[3] = 99      # altera o 3º elemento
2 x = c(x, 33)   # adiciona elemento no final
```



Revisão de vetores

Funções úteis para usar com vetores

```
1 x = c(2,4,6,8)
2 length(x)
3 sum(x)
4 mean(x)
```

Criar um vetor vazio para preenchimento

```
1 vet = c()      #Criando um vetor vazio.
2      ### Preenchendo o vetor vazio.
3 vet[1] = 15     # Atribui o valor de 15 ao primeiro elemento.
4 vet[2] = 21     # Atribui o valor de 21 ao segundo elemento.
```



Estrutura de repetição

São comandos que permitem que uma sequência de instruções seja executada várias vezes até que uma condição seja satisfeita.

Servem para **repetir** um conjunto de instruções sem que seja necessário escrevê-las várias vezes.

As estruturas de repetição também são chamadas de **Loops** (**Laços**, em português). Os dois principais laços são *FOR* e *WHILE*.



Laço FOR

Deve ser usada quando o número exato de repetições é conhecido. Utiliza uma **variável de controle** que deve ser do tipo Inteiro.

Esqueleto da estrutura de repetição FOR

```
1 for (i in itens) {  
2     #Instruções que dependem de "i" (ou qualquer outro nome de variável)  
3 }
```

Onde *i* é uma variável de controle que serve para representar qualquer um dos valores de *itens*, que pode ser um vetor, por exemplo.



Laço FOR - Exemplo em R

Exemplo 1. Simples laço FOR com um vetor numérico:

```
1 for (i in 1:5) {  
2   print(i)  
3 }
```

Que dever ser lida assim: “*Para cada valor de i dentro do vetor de 1 até 5, imprima esse valor*”.

Lembrando que podemos escrever esse código em uma linha:

```
1 for (i in 1:5) print(i)
```



Laço FOR - Exemplo em R

Exemplo 2. Criando um vetor numérico para ser percorrido pelo laço FOR:

```
1 vet = c(2,5,1,9)
2 for (i in vet) print(i)
```

Exemplo 3. Estrutura simples de laço FOR com um vetor de strings:

```
1 pessoas = c('Carla', 'Mauro', 'Sofia')
2 for (p in pessoas) print(p)
```

Que dever ser lida assim: “*Para cada nome p dentro do vetor $pessoas$, imprima o valor de p* ”.

O laço FOR pode ser utilizado em conjunto com estruturas de repetição (*IF...ELSE*).



Laço FOR - Exercícios

Exercício 1:

Seja o vetor (13,25,8,6,33), crie um laço FOR para percorrer o vetor e imprimir apenas os números maiores que 20.

Exercício 1a:

Seja o vetor (13,25,8,6,33), crie um laço FOR para percorrer o vetor e criar um novo vetor para os números maiores que 20.

Exercício 2:

Com o mesmo vetor, crie um laço FOR para imprimir para cada número a frase “*O número n é par*” ou “*O número n é impar*”, usando para isso a função *paste()*.



Laço FOR - Exercício e desafio

Exercício 3:

Ainda com o mesmo vetor, crie um laço FOR para imprimir apenas os números ímpares e menor que 30.

Exercício 4:

Seja uma lista com 3 nomes ('David','Roger','Syd') e outra com 3 sobrenomes ('Guilmour','Waters','Barrett'), crie um laço FOR para imprimir o nome e o sobrenome correspondente (use índice de vetores).

Exercício 5 (desafio):

Seja o vetor (2,3,5,8), crie um laço FOR para calcular a soma deste vetor.



Exercícios de funções e laços FOR

Exercício 6:

Crie uma função que receba um vetor e devolva a soma dos seus elementos.

Exercício 7:

Crie uma função que receba um vetor e devolva a média dos seus elementos, usando a função anterior de soma.



Exercícios de funções e laços FOR

Exercício 8:

Crie um função para encontrar o fatorial de qualquer número.

Exercício 9 (desafio):

Crie uma função que receba um vetor de dados de abundância de determinada espécie em um costão rochoso. Transforme este vetor de dados numéricos num vetor de presença/ausência, ou seja, quando a abundância for maior que zero registra-se o valor 1 e na ausência registra-se o valor 0. Teste a função com o conjunto (0,4,1,6,0,0,7,0,35,0).



Exercícios de funções e laços FOR

Exercício 10:

Escreva uma função chamada *ft_substituir* que substituirá um valor *y* por um valor *z* no vetor *v*.

Teste a função substituindo o valor de 20 por 200 no vetor

`v1 = c(2,5,10,12,20,40,50)`

Exercício 11:

Escreva uma função chamada *ft_remove_vazias* que remova as strings vazias de um vetor *v*.

Teste a função com o vetor

`v2 = c('a1','a2','','a3','a4', '')`



Exercícios de funções e laços FOR

Exercício 12

Escreva uma função chamada *ft_incluir_no_fim* que incluirá um valor *y* no final de um vetor *v*. Teste a função incluindo o valor de 120 ao vetor

$v3 = c(50,60,70,80,90,100,110)$



Exercícios de funções e laços FOR

Exercício 13

Escreva uma função para remover todas as ocorrências de um valor y no vetor x .

Teste a função removendo as ocorrências do valor 20.

$v4 = c(5, 20, 15, 20, 25, 50, 20)$



